

5.2  $\mathbb{R}$

- $A$  má vl. č. 2 a vl.v. tvoří podpr.  $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$

t.j. řešeno  $(1 \ -1 \ 1 | 0)$  sr vl.v.  $\Rightarrow M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

- $A$  má vl. č. 3 a  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  je příslušný vl.v.

$$M_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Máme 3 vl. vektory, takže můžeme matici  $A$  diagonalizovat. Vl.v. tvoří bázi  $\mathbb{R}^3$ . (důsl. 9.61)

$$A = RDR^{-1} \Leftrightarrow [f_A]_k^k = [id]_k^B [f_A]_B^B ([id]_k^B)^{-1}$$

$$\text{pro } B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$R = [id]_k^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = [f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$R^{-1} = ([id]_k^B)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = RDR^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}$$